

7교시: AI Coding Tool 사용 원칙 - 공식 문서 확인, 실행 검증, secret/cost/API 위험

수업 목표

- AI 답변을 실행 증거와 공식 문서로 검증한다.
- secret, paid API, external dependency 위험을 식별한다.
- Day3 범위를 넘는 미니앱 구현 제안을 거절하거나 보류한다.

50분 흐름

Time	Activity
0-5분	observability evidence 확인
5-15분	AI Coding Tool의 장점과 검증 필요성 설명
15-30분	AI 답변 위험 체크 표 작성
30-40분	공식 문서/실행 결과와 비교
40-50분	spine mapping으로 연결

0-5분 observability evidence 확인

- 진행: observability evidence 확인
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

상세 설명

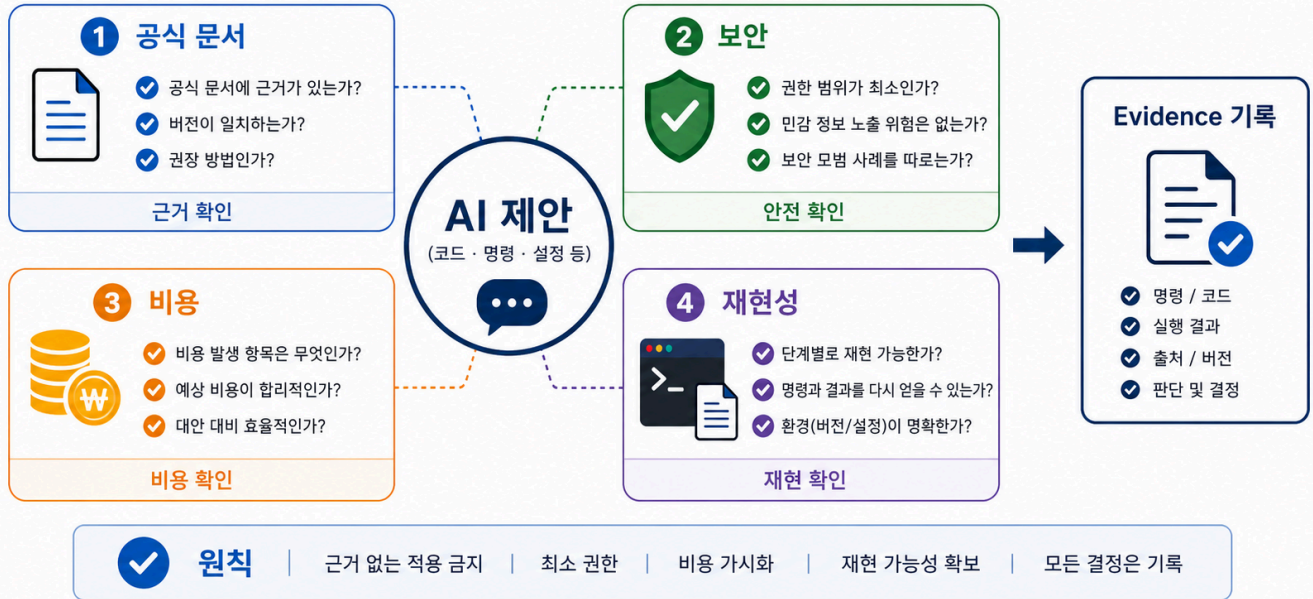
AI Coding Tool은 빠른 초안과 설명을 제공할 수 있지만, 실행 조건을 빠뜨리거나, 최신 문서와 다른 명령을 제안하거나, secret을 코드에 넣거나, 유료 API를 사용하게 만들 수 있다. 따라서 AI 답변은 "후보"일 뿐이고, 공식 문서와 실행 evidence로 검증해야 한다.

Day3의 중요한 판단 기준은 scope control이다. AI가 "작은 앱을 만들어보자"고 제안하더라도 오늘은 미니앱 구현을 시작하지 않는다. 대신 제안에서 source, runtime, command, port, data, dependency, secret, cost, observability 항목이 빠졌는지 검토한다.

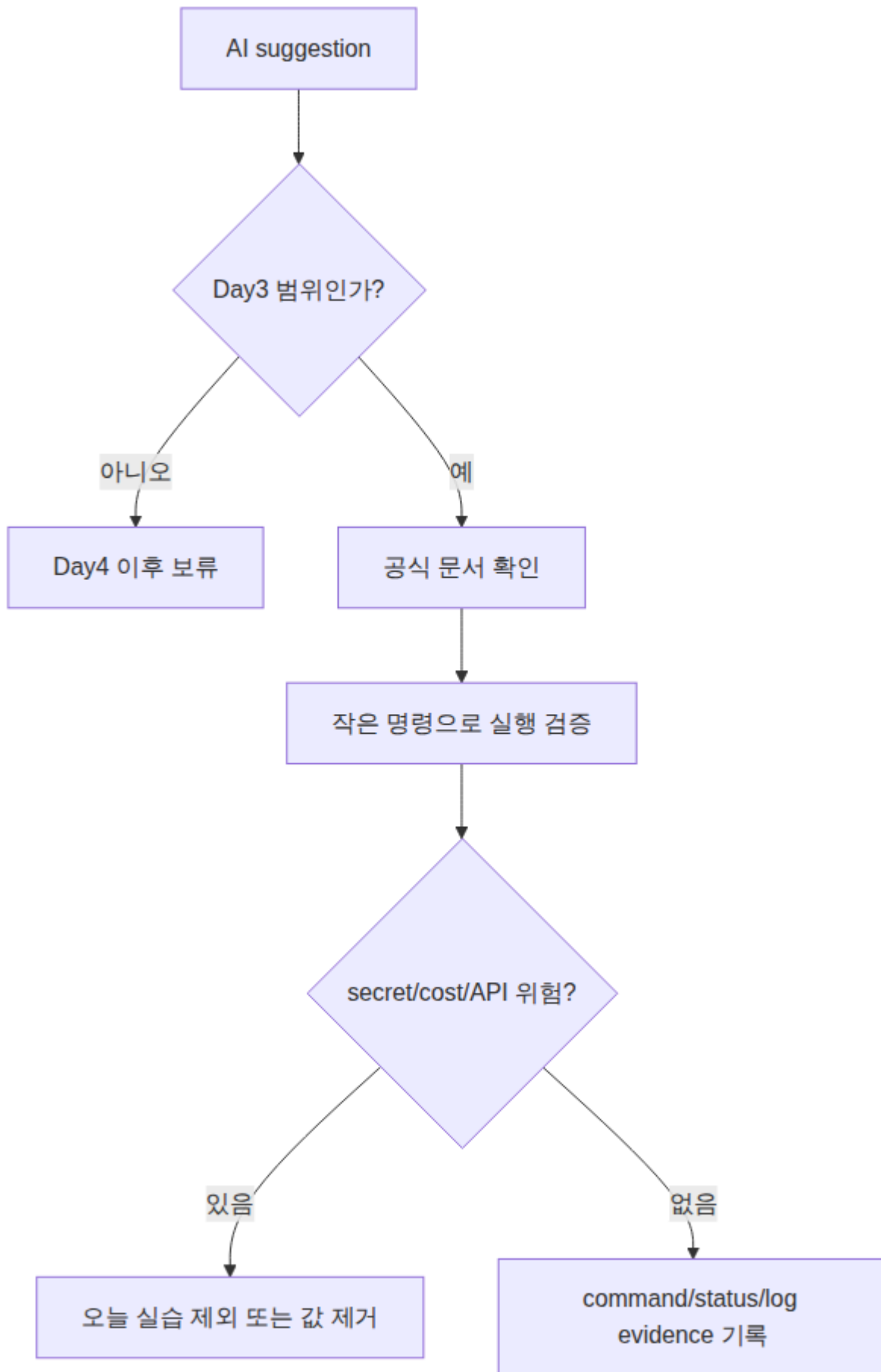
Visual 1: AI 답변 검증 흐름

AI 제안 위험 체크

AI 제안은 곧바로 적용하지 말고, 4가지 관문을 통과한 뒤 기록합니다.



이 이미지는 AI 제안이 공식 문서, 보안, 비용, 재현성 검토를 통과해야 실행 후보가 된다는 기준을 만든다. Day3 범위를 넘는 제안은 실행하지 않고 evidence와 보류 사유만 남긴다.



AI 답변은 후보일 뿐이다. 오늘 받아들일 수 있는 것은 Day3 범위 안에서 실행 evidence와 안전 기준을 통과한 부분이다.

5-15분 AI Coding Tool의 장점과 검증 필요성 설명

- 진행: AI Coding Tool의 장점과 검증 필요성 설명
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

Visual 2: 제안 문장 위험 표시표

제안에 보이는 말	표시할 위험	Day3 결정
"API key를 넣고"	secret 노출	제외
"바로 배포"	비용/계정/권한	보류
"작은 앱 구현"	범위 초과	Day4 이후
"공식 문서 없이"	검증 부족	문서 확인 전 보류
"curl로 확인"	실행 evidence 가능	범위 안에서 사용

거절은 학습 실패가 아니다. 오늘 범위를 지키는 것은 나중에 구현을 안정적으로 시작하기 위한 준비다.

15-30분 AI 답변 위험 체크 표 작성

- 진행: AI 답변 위험 체크 표 작성
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

검증표

Check	Evidence
공식 문서와 충돌하지 않는가	URL
실행했는가	command/status
secret을 요구하는가	yes/no
비용이 생기는가	yes/no
외부 API/dependency가 생기는가	yes/no
Week 1 Day3 범위를 넘는가	excluded note
log/status 확인 방법이 있는가	evidence

활동 절차

AI에게 받은 답변이나 가상의 제안을 다음 기준으로 평가한다.

"작은 웹앱을 만들고 API key를 넣어 배포해보세요."

검토:

- 앱 구현 시작: Day3 범위 초과
- API key: secret 위험
- 배포: 비용/계정/권한 위험
- 실행 조건: command, port, dependency 확인 필요
- 공식 문서: 사용 도구별 공식 문서 확인 필요

30-40분 공식 문서/실행 결과와 비교

- 진행: 공식 문서/실행 결과와 비교
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

확인 질문

- AI 답변에서 오늘 실행으로 검증한 부분은 무엇인가?
- secret/cost/API 위험이 있는 부분은 무엇인가?
- Day3 범위를 넘는 작업을 어떻게 기록하고 보류할 것인가?

다음 주차 매핑

컨테이너 실행 환경 정의 제안, Kubernetes YAML 제안, cloud resource 제안, Terraform 코드 제안에도 같은 검증표를 적용한다. 특히 cloud credential과 비용 발생 resource는 AI가 제안해도 즉시 실행하지 않는다.

예상 결과

- 범위를 넘는 구현 제안은 "Day4 이후 보류"로 기록한다.
- secret이나 유료 API가 필요한 제안은 오늘 실습에서 제외한다.
- 실행한 명령만 evidence로 남긴다.

흔한 오해

오해	교정
AI가 만든 코드는 바로 쓰면 된다.	실행, 공식 문서, 보안, 비용 검증 후 사용한다.
작은 API key는 README에 넣어도 된다.	모든 credential은 secret으로 다룬다.
범위를 넘는 제안은 더 좋은 학습이다.	기초 실행 조건을 고정하기 전 구현을 늘리면 재현성이 무너진다.

40-50분 spine mapping으로 연결

- 진행: spine mapping으로 연결
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

실습 Evidence

Evidence	Value
AI suggestion summary	
official doc checked	
command verified	
secret risk	yes/no
cost/API risk	yes/no
scope decision	accept/reject/defer

학술 근거와 현업 DevOps insight

AI 보조 개발 환경에서는 human-in-the-loop 검증이 필수다. 운영 책임은 도구가 아니라 배포하고 운영하는 팀에 남는다. DevOps 관점에서 AI 답변은 runbook, security review, cost review, observability checklist를 통과해야 실제 변경 후보가 된다.

평가 기준

기준	2점 evidence
50분 참여	시간 흐름에 맞춰 설명, 활동, 산출물 작성에 참여했다.

증거 산출	수업에서 요구한 note, command, table, blocker 중 해당 산출물을 구체적으로 남겼다.
전이 연결	오늘 개념이 Week2~6 기술 또는 자기 산출물과 어떻게 연결되는지 한 문장 이상 설명했다.

공식/학술 근거 링크

- NIST AI Risk Management Framework, <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework> - AI agent 사용을 risk management 관점으로 검증하는 기준이다.
- OpenAI: Running Codex Safely, <https://openai.com/index/running-codex-safely/> - coding agent의 access, approval, governance 통제가 필요한 이유다.
- CMU Eberly Center: Bloom's Taxonomy, <https://www.cmu.edu/teaching/designteach/design/bloomsTaxonomy.html> - AI가 만든 답을 이해, 적용, 평가 수준으로 구분하는 기준이다.